

Matemática I
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Cálculo Diferencial

Amílcar Oliveira

19 de novembro 2025

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

1 Regras de Derivação

A derivação

A notação das derivadas

A derivada de uma função pode ser representada algebricamente de diferentes modos. Sendo $y = f(x)$, a derivada da função pode ser expressa de diferentes formas:

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{df}{dx}, \frac{d}{dx}[f(x)] \text{ ou } D_x[f(x)]$$

No caso da derivada de $y = f(x)$ ser avaliada num ponto específico $x = a$, representa-se por $f'(a)$ ou $\frac{dy}{dx}|_a$

Portanto, se por exemplo $y = 4x^2 + 2x + 10$, a derivada de y pode ser representada das seguintes formas:

$$y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}(4x^2 + 2x + 10) \text{ ou } D_x(4x^2 + 2x + 10)$$

Regras de derivação

Regra da função constante

A derivada de uma função constante $f(x) = k$, é sempre zero.

Exemplos

$$f(x) = 5, f'(x) = 0$$

$$g(x) = -4, g'(x) = 0$$

(Sendo funções que têm gráfico paralelo ao eixo das abcissas, possuem declive $m = 0$)

Regra da Função Linear

A derivada de uma função linear $f(x) = mx + b$, é igual a m , ou seja o coeficiente de x .

$$f(x) = mx + b, f'(x) = m$$

Regras de derivação

Exemplos

$$f(x) = 5x + 3, f'(x) = 5$$

$$g(x) = -4x, g'(x) = -4$$

$$h(x) = \frac{1}{3}x - 7, h'(x) = \frac{1}{3}$$

Regra da função Potência

A derivada de uma função potência $f(x) = x^n$ (n qualquer número real), é igual ao expoente multiplicado pela base da potência, elevada ao expoente $(n - 1)$.

$$\text{Se } f(x) = x^n \text{ então a derivada é } f'(x) = nx^{n-1}$$

Exemplos

$$f(x) = x^2, f'(x) = 2x^{2-1} = 2x$$

$$g(x) = x^5, g'(x) = 5x^{5-1} = 5x^4$$

$$h(x) = x^{-2}, h'(x) = -2x^{-2-1} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

Regras de derivação

Regra da constante multiplicada por uma Função

A derivada de uma constante multiplicada por uma função, $f(x) = cg(x)$, (onde c é um número real e $g(x)$ uma função derivável), é igual a c vezes a derivada da função, $g'(x)$.

Portanto se

$$f(x) = cg(x) \text{ então } f'(x) = cg'(x)$$

Exemplos

$$f(x) = 6x^2, f'(x) = 6 \times (2x^{2-1}) = 12x$$

$$g(x) = -5x^5, g'(x) = -5 \times 5x^{5-1} = -25x^4$$

$$h(x) = 100x^{-2}, h'(x) = 100 \times (-2)x^{-2-1} = -200x^{-3} = -\frac{200}{x^3}$$

Regras de derivação

Regra da soma algébrica

A derivada da adição algébrica de duas funções, $f(x) = h(x) + g(x)$, (sendo $h(x)$ e $g(x)$ funções deriváveis) é igual à adição das derivadas de cada função

Portanto se

$$f(x) = h(x) \pm g(x) \text{ então } f'(x) = h'(x) \pm g'(x)$$

Exemplos

$$f(x) = 8x^4 + 6x^2, \quad f'(x) = 32x^3 + 12x$$

$$f(x) = 5x^5 - 3x^2 - 7x + 2, \quad f'(x) = 25x^4 - 6x - 7$$

Regras de derivação

Regra do produto

A derivada do produto de funções $f(x) = g(x) \times h(x)$ (Sendo $g(x)$ e $h(x)$ funções deriváveis) obtém-se fazendo

$$f'(x) = (g'(x) \times h(x)) + (g(x) \times h'(x))$$

Exemplos

$$f(x) = 8x^4(6x^2 - 5x)$$

$$f(x) = xe^x$$

$$f(t) = \sqrt{t}(1 - t)$$

Regras de derivação

Regra do quociente

A derivada do quociente $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ (Sendo $g(x)$ e $h(x)$ funções deriváveis e $h(x) \neq 0$) obtém-se fazendo

$$f'(x) = \frac{(g'(x) \times h(x)) - (g(x) \times h'(x))}{(h(x))^2}$$

Exemplos

$$f(x) = \frac{2x^5}{5x-5}$$

$$f(x) = \frac{xe^x}{\sin x}$$

$$f(t) = \frac{t}{1-t}$$

Regras de derivação

Regra geral da função potência

A derivada da função $g(x)$ elevada a um expoente n sendo $f(x) = (g(x))^n$ (em que $g(x)$ é uma função derivável e n um número real qualquer), obtém-se através de

$$f'(x) = n \times (g(x))^{n-1} \times g'(x)$$

Exemplos

$$f(x) = (x^2 + 5)^4$$

$$f(x) = (x^5 - 5x + 2)^8$$

Regra da função composta

A derivada da função composta $g(x)$ elevada a um expoente n sendo $f(x) = (g(x))^n$ (em que $g(x)$ é uma função derivável e n um número real qualquer), obtém-se através de

$$f'(x) = n \times (g(x))^{n-1} \times g'(x)$$

Exemplos

$$f(x) = (x^2 + 5)^4$$

$$f(x) = (x^5 - 5x + 2)^8$$

Derivadas de funções trigonométricas

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \sec^2 x$$

$$(\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

$$(\sec x)' = \sec x \operatorname{tg} x$$

$$(\cot x)' = -\operatorname{cosec}^2 x$$

Regra da Cadeia

Se f e g foram funções deriváveis e $F = fog$ for uma função composta definida por $F(x) = f(g(x))$, então F é derivável e F' é dada pelo produto

$$F'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

Na notação de Leibniz, se $y = f(u)$ e $u = g(x)$ forem funções deriváveis, então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Regra da Cadeia - Exemplos

Usando a regra da cadeia calcule as derivadas de:

a) $y = \sin(x^2)$

b) $y = \sin^2 x$

a) Sendo $y = \sin(x^2)$, temos uma função de "fora" que é a função $\sin$ e uma função de "dentro" que é a função quadrada, logo pela regra da cadeia vem

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \sin(x^2) = \cos(x^2) \times 2x = 2x \cos(x^2)$$

b) Note-se que $\sin^2 x = (\sin x)^2$. Neste caso a função de fora é a função quadrada, sendo a função de dentro a função seno. Então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (\sin x)^2 = 2 \times (\sin x) \times \cos x = 2 \sin x \cos x$$

Derivada da função implícita

As funções utilizadas até agora podem ser descritas expressando uma das variáveis em função de outra $y = f(x)$, por exemplo:

$$y = 3x - 1, y = x \sin x \text{ ou } y = \sqrt{x^2 + 1}$$

No entanto, algumas funções são definidas de forma implícita através de uma relação entre x e y , como por exemplo:

$$x^2 + y^2 = 16 \text{ ou } x^3 + y^3 = 5xy$$

O método da deriva da função implícita, permite derivar ambos os lados de uma equação em relação a x e posteriormente resolver a equação para y' .

Regras de derivação

Derivada da função implícita - Exemplo

a) Se $x^2 + y^2 = 25$, determine y' .

b) Encontre uma equação tangente ao círculo $x^2 + y^2 = 25$ no ponto $(3, 4)$.

a) Derivando ambos os lados da equação $x^2 + y^2 = 25$:

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(25)$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = 0$$

Sendo y uma função de x e usando a regra da cadeia, temos

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dy}(y^2) \frac{dy}{dx} = 2y \frac{dy}{dx}$$

$$\text{ou seja } 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

e, resolvendo a ordem a $\frac{dy}{dx}$, vem $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$

b) No ponto $(3, 4)$ será $\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{4}$

A equação da reta tangente será portanto:

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$$